UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" — Unidad Académica Regional La Paz

TEL-223 Servicios de Intranet Internet · Telecomunicaciones y Multimedia e Interactividad Digital

PRÁCTICA INTEGRADORA DE LAS UNIDADES 1 Y 2

Una intranet mínima completa, construida y diagnosticada por usted

Sesión 15 · Lunes 28 de septiembre de 2026 · LBRED · Docente: Ing. Dilhan Clavijo

Nombre	Rafaela Córdova Almendras	Puesto n.º	----------

Cómo funciona hoy: esta práctica es de trabajo autónomo: cada uno avanza en su computadora siguiendo esta guía, y el docente resuelve consultas. No es una simulación de examen: es un repaso práctico de lo trabajado en el semestre, para que usted compruebe qué domina y qué debe reforzar.

Qué va a construir

Una intranet mínima con todos los componentes que estudiamos, en sus dos máquinas virtuales:

CLIENTE	SERVIDOR — 192.168.50.11
Dirección por DHCP (.50 a .60)	dnsmasq: DNS de la zona tel223.test y DHCP (UDP/TCP 53, UDP 67)
Herramientas: ping, dig, curl, nc	Nginx en el puerto 80: entrega / y /static/
Conectado por la Red interna tel223-lab	Nginx reenvía /api/ a tel223-api en 127.0.0.1:8000
Adaptador 1 en NAT, sin modificar	Registros: journalctl y /var/log/nginx/

Etapa	Qué repasa	Tiempo sugerido
0	Preparación y resguardo del entorno	16:55–17:00
1	Usuarios, permisos, servicios y registros (Unidad 1)	17:00–17:30
—	Pausa institucional	17:30–17:45
2	Direccionamiento y conectividad	17:45–17:55
3	DNS y DHCP con dnsmasq	17:55–18:15
4	Nginx: contenido estático y proxy inverso	18:15–18:35
5	Lectura de transacciones HTTP y registros	18:35–18:50
6	Diagnóstico de fallas con el árbol	18:50–19:05
—	Evidencia, subida a GitHub y apagado	19:05–19:15
Ext.	HTTPS con certificado autofirmado (opcional)	si termina antes

Sobre los tiempos: son orientativos. Cada uno avanza a su ritmo; lo importante es llegar con la etapa 5 completa. La etapa 6 y la extensión suman, pero no a costa de saltar etapas.

Reglas de la práctica

- Lea el objetivo de cada etapa antes de escribir comandos. Antes de cada comando, anticipe qué espera ver.

- Si algo falla, recorra primero el árbol de diagnóstico (página final) y anote qué control falló. Recién después consulte al docente, con esa información.
- El Adaptador 1 (NAT) no se modifica en ningún momento. Todo el tráfico entre las máquinas va por la Red interna tel223-lab.
- Los nombres de interfaz de esta guía (enp0s3, enp0s8) son ejemplos: identifique los suyos con ip -br addr.
- Si una máquina queda inservible, restaure la instantánea de la etapa 0 y continúe.
- Complete la bitácora mientras trabaja, no al final.

ETAPA 0 — Preparación y resguardo

Objetivo: asegurar que el entorno es el correcto y que puede volver a un estado limpio.

1. En VirtualBox, con las máquinas apagadas, verifique en las DOS: Adaptador 1 en NAT; Adaptador 2 habilitado, en Red interna, con el nombre exacto tel223-lab y la casilla Cable conectado marcada.

2. Tome una instantánea de cada máquina con el nombre antes-practica-28.

3. Encienda las dos máquinas e ingrese. Identifique sus interfaces en cada una:

```
ip -br addr
ip route
```

Control de la etapa — las dos máquinas encienden, cada una muestra dos interfaces además de lo, y existe una instantánea tomada.

ETAPA 1 — Usuarios, permisos, servicios y registros

Objetivo: dejar corriendo en el SERVIDOR un pequeño servicio propio, gestionado por systemd, con su usuario y sus permisos. Será el backend de la etapa 4.

4. Cree un usuario de sistema sin acceso interactivo y el directorio del servicio:

```
sudo useradd --system --no-create-home --shell /usr/sbin/nologin tel223
sudo mkdir -p /srv/tel223/api
echo '{"servicio":"tel223-api","estado":"ok"}' | sudo tee /srv/tel223/api/datos.json
```

5. Asigne propietario y permisos, y verifíquelos:

```
sudo chown -R tel223:tel223 /srv/tel223
sudo chmod 750 /srv/tel223/api
sudo chmod 640 /srv/tel223/api/datos.json
ls -l /srv/tel223/api
```

Qué debe ver: datos.json con permisos -rw-r----- y propietario tel223. Interprete: el propietario lee y escribe, el grupo solo lee, el resto nada.

6. Cree la unidad del servicio:

```
sudo nano /etc/systemd/system/tel223-api.service
```

Con este contenido:

```
[Unit]
Description=TEL-223 API de practica
After=network.target

[Service]
User=tel223
WorkingDirectory=/srv/tel223/api
ExecStart=/usr/bin/python3 -m http.server 8000 --bind 127.0.0.1
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

7. Cargue la unidad, habilítela, iníciela y compruebe su estado y su registro:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now tel223-api
systemctl status tel223-api --no-pager
journalctl -u tel223-api -n 20 --no-pager
```

8. Compruebe que escucha y que responde, desde el propio servidor:

```
sudo ss -ltnp | grep 8000
curl http://127.0.0.1:8000/datos.json
```

Qué debe ver: el servicio active (running), un socket en 127.0.0.1:8000 y el contenido JSON. Escucha solo en 127.0.0.1 a propósito: no debe ser accesible desde fuera; más adelante Nginx le reenviará las solicitudes.

Pregunta de repaso	Mi respuesta
¿Por qué el servicio corre con un usuario propio y sin shell, y no como root?	Se le asigna un usuario propio para aislar el servicio de todo el control del servidor, a un directorio restringido. Sin shell, cualquier individuo que ingrese al usuario tendría el control sobre todo el servidor (root) a través de la línea de comandos.
¿Qué diferencia hay entre enable y start?	start: solo inicia el servidor en la ejecución actual de la VM. Si se apaga, el servidor volverá a apagarse. enable: activa el servidor para que arranque solo cada vez que la VM se encienda.
Control de la etapa — tel223-api activo, escuchando en 127.0.0.1:8000 y respondiendo con el JSON.	

ETAPA 2 — Direccionamiento y conectividad

Objetivo: confirmar que el servidor tiene su dirección fija en la red interna y que el cliente lo alcanza. Si lo dejó listo en la práctica anterior, esta etapa es solo verificación.

9. En el SERVIDOR, revise la configuración de red existente antes de tocar nada. Netplan combina todos los archivos YAML del directorio: no borre archivos sin revisarlos.

(REVISIÓN DE CONFIGURACIONES DE ANTERIORES LABORATORIOS)

```
ls -l /etc/netplan
sudo netplan get
ip -br addr
```

10. Si el adaptador interno no tiene 192.168.50.11/24, configúrelo en /etc/netplan/99-tel223.yaml (ajuste los nombres de interfaz a los suyos) y valide con netplan try, que revierte solo si pierde la conexión:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.50.11/24]
```

```
sudo chmod 600 /etc/netplan/99-tel223.yaml
sudo netplan generate
sudo netplan try
ip -br addr
ip route
```

11. En el CLIENTE, por ahora con su dirección fija 192.168.50.20/24 de la práctica anterior, compruebe el alcance y la ruta hacia el servidor:

```
ping -c 4 192.168.50.11
ip route get 192.168.50.11
```

Qué debe ver: 0 % de pérdida y una ruta que sale por el adaptador interno. La ruta por defecto de las dos máquinas sigue saliendo por NAT.

Control de la etapa — servidor en 192.168.50.11, ping del cliente con 0 % de pérdida y NAT intacto.

ETAPA 3 — DNS y DHCP con dnsmasq

Objetivo: que el servidor resuelva los nombres de la zona tel223.test y entregue direcciones al cliente. Un solo servicio cumple las dos funciones.

12. En el SERVIDOR, instale dnsmasq y las utilidades de consulta. Es normal que al instalarse muestre un error de arranque: todavía no tiene la configuración de hoy.

```
sudo apt update
sudo apt install -y dnsmasq dnsutils
```

13. Revise si quedaron archivos de prácticas anteriores. dnsmasq lee todos los archivos de esa carpeta y los combina:

```
ls /etc/dnsmasq.d
```

Si aparece otro archivo: además de README, muévalo a su carpeta personal para que no interfiera: sudo mv /etc/dnsmasq.d/NOMBRE.conf ~/

14. Cree la configuración. Si tel223.conf ya existe de una práctica anterior, reemplace todo su contenido por este:

```
sudo nano /etc/dnsmasq.d/tel223.conf
```

```
interface=enp0s8
bind-interfaces
domain=tel223.test
address=/portal.tel223.test/192.168.50.11
dhcp-range=192.168.50.50,192.168.50.60,12h
dhcp-option=option:dns-server,192.168.50.11
dhcp-option=3
```

Línea	Qué hace
interface / bind-interfaces	Escucha solo en la tarjeta interna, nunca en la de NAT
address	Registro del nombre portal.tel223.test hacia la dirección del servidor
dhcp-range	Rango dinámico .50 a .60. La .11 del servidor queda fuera del rango
dhcp-option=option:dns-server	Indica al cliente qué servidor DNS usar
dhcp-option=3	No anuncia puerta de enlace: la salida a Internet del cliente sigue por NAT

15. Reinicie, verifique y consulte al DNS interno desde el propio servidor:

```
sudo systemctl restart dnsmasq
systemctl status dnsmasq --no-pager
sudo ss -lunp | grep dnsmasq
dig @192.168.50.11 portal.tel223.test +short
```

16. En el CLIENTE, instale las utilidades y cambie el adaptador interno a DHCP editando su /etc/netplan/99-tel223.yaml:

```
sudo apt install -y dnsutils
```

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: true
```

```
sudo netplan generate
sudo netplan try
ip -br addr
ip route
```

Qué debe ver: una dirección entre 192.168.50.50 y 192.168.50.60 en el adaptador interno, y la ruta por defecto todavía por el adaptador de NAT.

17. En el SERVIDOR, lea en el registro el intercambio DHCP que acaba de ocurrir:

```
journalctl -u dnsmasq -n 20 --no-pager
```

18. En el CLIENTE, compruebe alcance y resolución preguntando al DNS interno:

```
ping -c 3 192.168.50.11
dig @192.168.50.11 portal.tel223.test +short
```

Por qué se indica @192.168.50.11: los nombres .test no existen en la jerarquía pública; se resuelven solo en el DNS interno del laboratorio. Preguntarle directamente evita depender del resolvedor de la máquina.

Reto opcional — reserva DHCP: averigüe la MAC del adaptador interno del cliente (ip link show enp0s8) y agregue en el servidor la línea dhcp-host=MAC,192.168.50.20. Reinicie dnsmasq, renueve en el cliente con sudo netplan apply y compruebe que recibe la .20. Si conserva la dirección anterior, reinicie el cliente con sudo reboot.

Control de la etapa — el cliente recibe dirección por DHCP, el registro muestra los cuatro mensajes y portal.tel223.test resuelve a 192.168.50.11.

ETAPA 4 — Nginx: contenido estático y proxy inverso

Objetivo: que Nginx sea el punto de entrada: entrega los archivos de / y /static/, y reenvía /api/ al servicio de la etapa 1.

19. En el SERVIDOR, instale Nginx (si ya lo tiene, no pasa nada) y cree el contenido:

```
sudo apt install -y nginx
sudo mkdir -p /var/www/tel223/static
echo '<h1>Portal TEL-223</h1><p>Puesto __</p>' | sudo tee /var/www/tel223/index.html
echo 'body { font-family: sans-serif; }' | sudo tee /var/www/tel223/static/estilo.css
```

20. Cree el sitio:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/tel223
```

```
server {
    listen 80 default_server;
    server_name portal.tel223.test;
    root /var/www/tel223;
    index index.html;

    location /static/ {
        try_files $uri =404;
    }

    location /api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000/;
    }
}
```

21. Active el sitio y desactive el de ejemplo. Lo que se borra es solo el enlace en sites-enabled; el archivo original queda en sites-available.

```
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/tel223 /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
systemctl status nginx --no-pager
sudo ss -ltnp
```

Qué debe ver: nginx -t con syntax is ok y test is successful; Nginx escuchando en el 80 de todas las interfaces y tel223-api solo en 127.0.0.1:8000.

22. Revise el cortafuegos sin modificarlo:

```
sudo ufw status
```

Si aparece active: consulte al docente antes de cambiar nada. No lo desactive por su cuenta.

Control de la etapa — nginx -t sin errores, Nginx escuchando en el 80 y el sitio tel223 activo.

ETAPA 5 — Lectura de transacciones HTTP y registros

Objetivo: leer desde el CLIENTE las respuestas de cada ruta y relacionarlas con los registros del servidor.

23. Ejecute cada consulta en el CLIENTE y complete la tabla:

```
curl -I http://192.168.50.11/
curl -i http://192.168.50.11/static/estilo.css
curl -i http://192.168.50.11/api/datos.json
curl -i http://192.168.50.11/noexiste
```

Consulta	Código	Content-Type	¿Quién la resolvió: Nginx o el backend?
curl -I /	200 OK	text/html	nginx
curl -i /static/estilo.css	200 OK	text/css	nginx
curl -i /api/datos.json	200 OK	application/json	nginx
curl -i /noexiste	404 Not Found	text/html	nginx

Recuerde: curl -I envía una petición HEAD y muestra solo cabeceras; curl -i envía GET y muestra cabeceras y cuerpo.

24. Observe la conversación completa, petición y respuesta, con curl -v. Las líneas con > son la petición; las líneas con <, la respuesta:

```
curl -v http://192.168.50.11/api/datos.json
```

25. En el SERVIDOR, relacione esas consultas con el registro de accesos:

```
sudo tail -n 6 /var/log/nginx/access.log
```

26. Un 5xx también es una respuesta. En el SERVIDOR detenga el backend; en el CLIENTE repita la consulta a /api/; luego lea el registro de errores y restaure:

```
sudo systemctl stop tel223-api            # servidor
curl -i http://192.168.50.11/api/datos.json   # cliente
sudo tail -n 3 /var/log/nginx/error.log   # servidor
sudo systemctl start tel223-api           # servidor
```

Pregunta de repaso	Mi respuesta
¿Qué código recibió con el backend detenido? ¿Estaba caído Nginx?	502 Bad Gateway Nginx estaba activo
¿Qué dice error.log y qué capa señala?	Errores: "/var/www/tel223/noexiste" failed (2: No such file or directory) failed (111:Connection refused) while connecting to upstream Capa: Backend - porque la petición llegó hasta Nginx
Control de la etapa — tabla completa, conversación leída con curl -v, líneas identificadas en access.log y el 502 explicado con error.log.	

ETAPA 6 — Diagnóstico de fallas con el árbol

Objetivo: practicar el método. Para cada falla: provóquela, recorra el árbol desde el control 1, anote el primer control que falla y la evidencia, confirme la causa en el servidor y restaure antes de pasar a la siguiente.

Mejor en pareja: si su compañero de puesto está en la misma etapa, intercambien: uno provoca la falla sin decirla y el otro diagnostica. Así se practica como en la realidad, sin conocer la causa.

Falla	Cómo provocarla	Cómo restaurarla
F1	En la ventana del cliente en VirtualBox: Dispositivos → Red → desmarcar Conectar adaptador de red 2	Volver a marcarlo y, en el cliente, sudo netplan apply
F2	En tel223.conf, cambiar la dirección de portal.tel223.test a 192.168.50.99 y reiniciar dnsmasq	Devolver la .11 y reiniciar dnsmasq
F3	sudo systemctl stop nginx	sudo systemctl start nginx
F4	sudo systemctl stop tel223-api	sudo systemctl start tel223-api
F5	sudo chmod 600 /var/www/tel223/index.html	sudo chmod 644 /var/www/tel223/index.html

Cuidado con F2: el nombre sí resuelve, pero a una dirección equivocada. Compare siempre la respuesta de dig con la dirección esperada.

Bitácora de diagnóstico

Falla	Síntoma observado	Primer control que falla	Capa probable	Evidencia (comando y salida)	Causa confirmada
F1	No había conexión con la VM del servidor	ping	Física o de enlace de datos	comando: ping 192.168.50.11 sailda: Destination Host Unreachable	cable del adaptador de red interna desconectada
F2	Pese a que el ping es exitoso, curl no encontró la página	dig	Aplicación (DNS)	comando: dig portal.tel223.test +short salida:192.168.50.99 en lugar de .11	registro DNS que apunta a la dirección IP errónea
F3	No hubo respuesta en curl	curl	Transporte o aplicación	comando:curl -v http://192.168.50.11 (http://192.168.50.11) salida: Connection refused.	Servidor Nginx apagado
F4	La ruta del api lanza error 502	respuesta del backend en curl /api	Aplicación (backend)	comando:tail /var/log/nginx/error.log salida:Connection refused while connecting to upstream.	API de Python apagado
F5	Error 403 Forbidden	respuesta HTTP de archivos estáticos	Aplicación (Permisos de OS)	comando:tail /var/log/nginx/error.log salida: Permission denied al intentar leer index.html	No hay permisos para leer los archivos de HTML

Pregunta de repaso	Mi respuesta
¿En qué falla el primer control fallido NO bastó para saber la causa exacta? ¿Qué más necesitó?	En las F4 y F5 porque la salida de curl muestra códigos genéricos, 502 y 403. Es necesaria la lectura de los registros internos del servidor /var/log/nginx/error.log

Control de la etapa — cinco fallas diagnosticadas y restauradas, con la bitácora completa.

EXTENSIÓN OPCIONAL — HTTPS con certificado autofirmado

Solo si terminó la etapa 6. Objetivo: que Nginx atienda también por HTTPS y observar qué ocurre con un certificado que no firmó una autoridad reconocida.

27. En el SERVIDOR, genere un certificado autofirmado válido por 30 días:

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 30 -newkey rsa:2048 \
  -keyout /etc/ssl/private/tel223.key -out /etc/ssl/certs/tel223.crt \
  -subj "/CN=portal.tel223.test"
```

28. Agregue dentro del bloque server del sitio tel223, debajo de listen 80, estas tres líneas; valide y recargue:

```
    listen 443 ssl;
    ssl_certificate     /etc/ssl/certs/tel223.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/tel223.key;
```

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

29. En el CLIENTE, pruebe primero sin excepciones y luego aceptando la excepción de forma consciente:

```
curl -I https://192.168.50.11/
curl -k -I https://192.168.50.11/
```

Pregunta de repaso	Mi respuesta
curl indica self-signed certificate. ¿Por qué eso impide confiar en el servidor?	
Aunque confiara en el certificado, ¿qué otro problema tendría al pedirlo por IP? (Pista: compare el CN del certificado con lo que escribió en curl.)	
¿Hasta qué punto protege TLS en esta arquitectura?	

Pregunta de repaso	Mi respuesta
Importante: la opción -k acepta el certificado sin verificarlo. Se usa aquí porque conocemos el servidor y el entorno está aislado. Fuera del laboratorio una advertencia de certificado no se ignora: se investiga. Nunca suba la clave privada tel223.key a ningún repositorio.	

Evidencia, GitHub y apagado

30. Marque lo que logró:

Etapa 0: instantánea tomada en las dos máquinas	☑
Etapa 1: tel223-api activo, con usuario propio y permisos 640	☑
Etapa 2: servidor en .11 y ping sin pérdida	☑
Etapa 3: cliente con dirección DHCP y nombre resuelto por el DNS interno	☑
Etapa 4: Nginx sirviendo / y /static/ y reenviando /api/	☑
Etapa 5: tabla de transacciones completa y 502 explicado	☑
Etapa 6: bitácora de las cinco fallas	☑
~~Extensión~~: HTTPS funcionando con certificado autofirmado	☐

31. Suba su evidencia al repositorio del equipo, en laboratorios/practica-integradora/<su-nombre>: fotografía o escaneo de esta guía completada y capturas de la etapa 5 y de dos fallas de la etapa 6. Antes de git add, revise con git status qué va a subir.

No suba nunca: claves privadas (tel223.key), contraseñas, tokens, discos virtuales .vdi ni imágenes ISO.

32. Apague las dos máquinas:

```
sudo poweroff
```

Para la próxima vez: si quiere repetir la práctica desde cero, restaure la instantánea antes-practica-28.

Los dos temas que debo reforzar	

Práctica formativa de repaso: no tiene calificación. Primer Parcial: componente práctico el lunes 5 de octubre y teórico el miércoles 7 de octubre.

Referencia: el árbol de diagnóstico

Control	Pregunta	Comando	Dónde
1	¿Tengo dirección y ruta?	ip a · ip route	Cliente
2	¿Alcanzo la IP?	ping -c 3 192.168.50.11	Cliente
3	¿El nombre resuelve, y a la dirección correcta?	dig @192.168.50.11 portal.tel223.test	Cliente
4	¿Responde el servicio?	curl -i http://192.168.50.11/ · nc -zv 192.168.50.11 80	Cliente
5	¿Qué pasa dentro del servidor?	ss -ltnp · systemctl status · journalctl · /var/log/nginx/	Servidor

Cómo se lee: el primer control que falla indica la capa probable del problema, no necesariamente la causa exacta. Desde ahí se sigue investigando, y el control 5 suele confirmar la causa.